实践一 开发环境安装和配置

一、STM32CubeIDE 安装和配置

1. STM32CubeIDE 简介

STM32CubeIDE 是一种高级 **C/C++开发平台**，具有 STM32 微控制器和微处理器的**外设配置、代码生成、代码编译和调试功能**。它基于 Eclipse®/CDT™框架和用于开发的 GCC 工具链，以及用于调试的 GDB。它支持集成数以百计的现有插件，正是这些插件使 Eclipse® IDE 的功能趋于完整。

STM32CubeIDE 集成了 STM32CubeMX 的 STM32 配置与项目创建功能，以便提供一体化工具体验，并节省安装与开发时间。在通过所选板卡或示例选择一个空的 STM32 MCU 或 MPU，或者预配置微控制器或微处理器之后，将创建项目并生成初始化代码。在开发过程的任何时间，用户均可返回外设或中间件的初始化和配置阶段，并重新生成初始化代码，期间不会影响用户代码。

STM32CubeIDE 包含相关构建和**堆栈分析仪**，能够为用户提供有关项目状态和内存要求的有用信息。STM32CubeIDE 还具有标准和高级调试功能，其中包括**CPU 内核寄存器、存储器和外设寄存器以及实时变量查看、串行线传输监测器接口或故障分析器的视图。**

2. STM32CubeIDE 下载

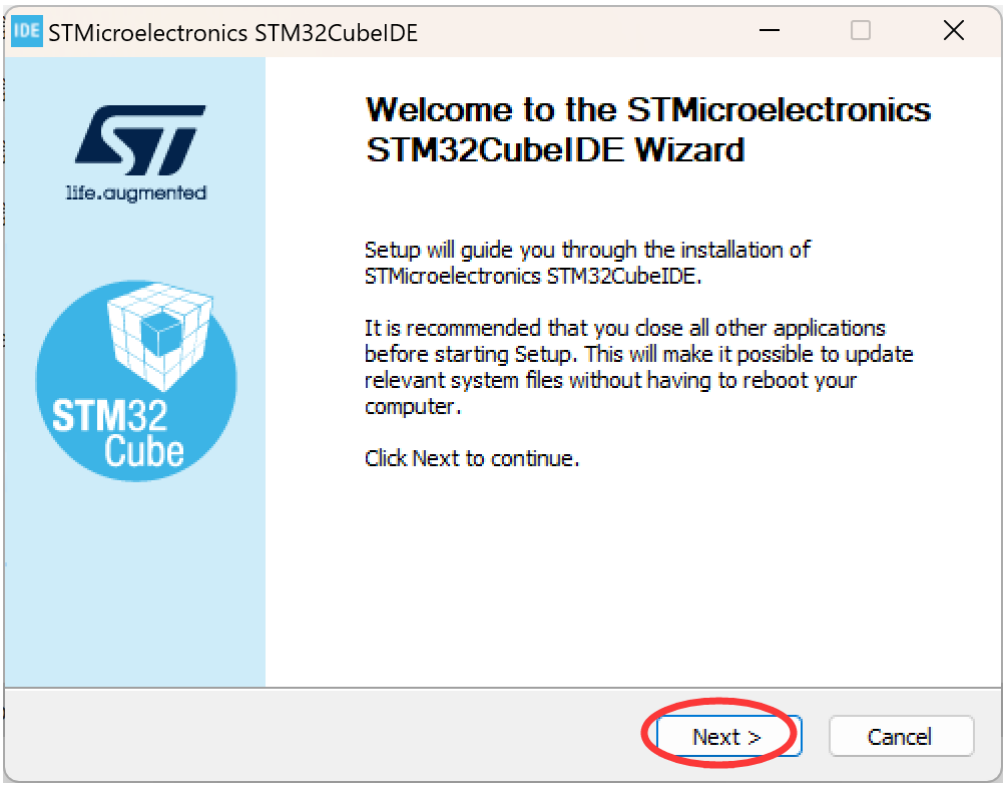
下载网站：https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeide.html

获取软件

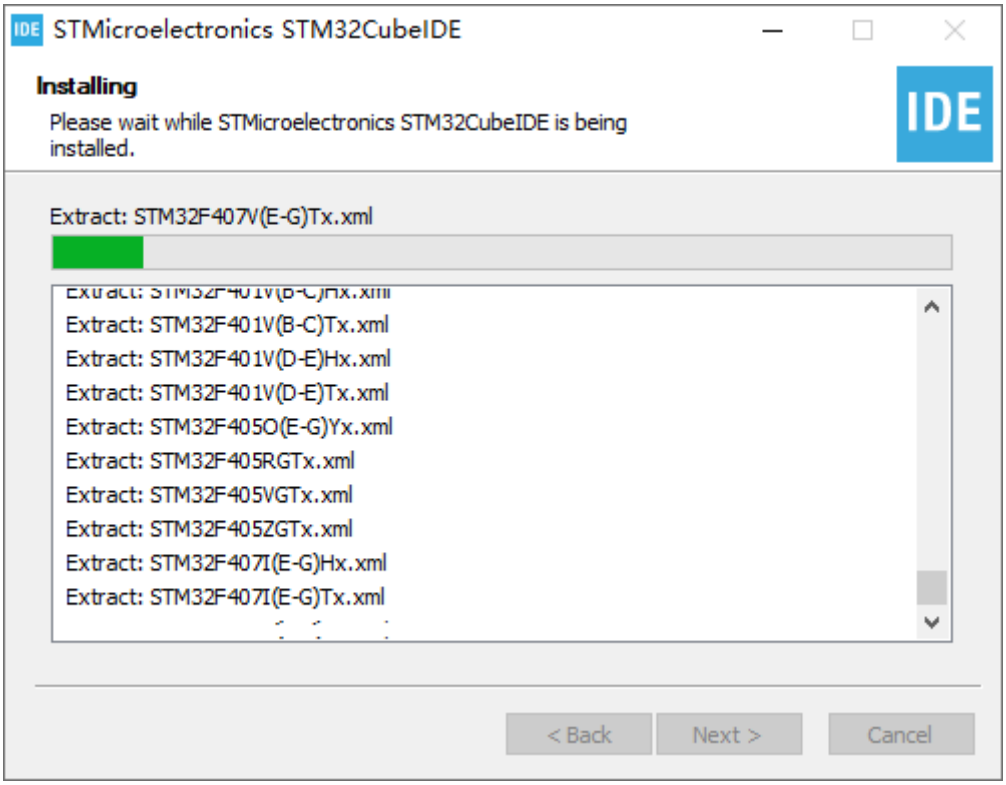
	产品型号	一般描述	Latest version	下载	All versions
+	STM32CubeIDE-DEB	STM32CubeIDE Debian Linux Installer	1.13.1	Get latest	选择版本
+	STM32CubeIDE-Lnx	STM32CubeIDE Generic Linux Installer	1.13.1	Get latest	选择版本
+	STM32CubeIDE-Mac	STM32CubeIDE macOS Installer	1.13.1	Get latest	选择版本
+	STM32CubeIDE-RPM	STM32CubeIDE RPM Linux Installer	1.13.1	Get latest	选择版本
+	STM32CubeIDE-Win	STM32CubeIDE Windows Installer	1.13.1	Get latest	选择版本

3. STM32CubeIDE 安装

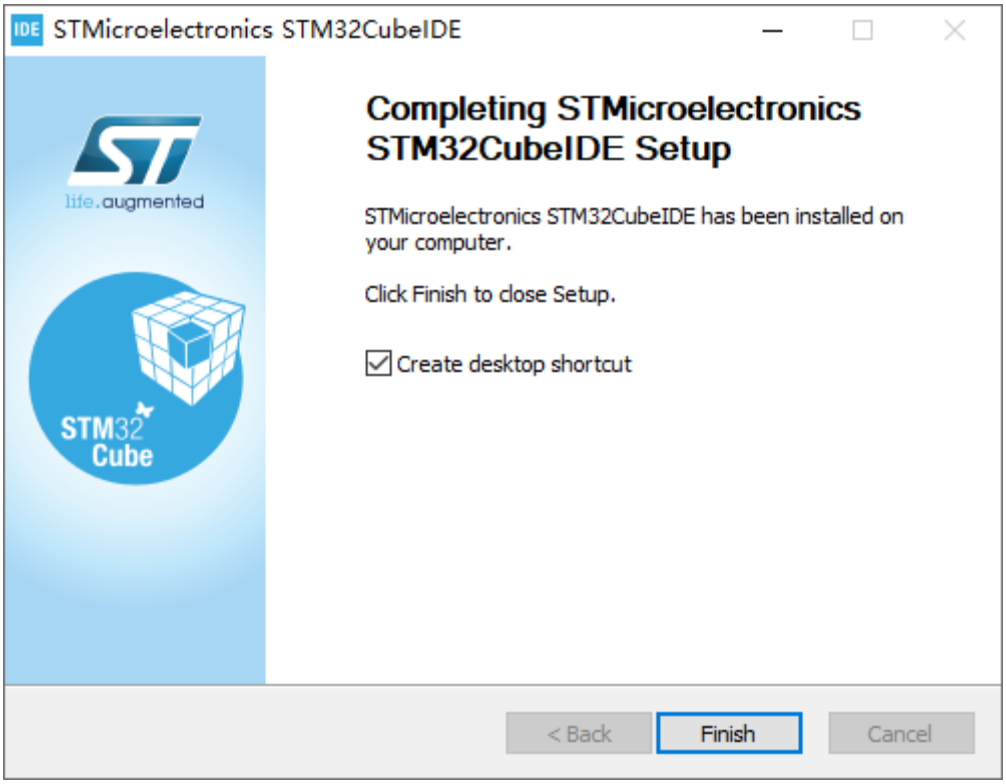
（1）打开 STM32CubeIDE 安装包（**安装包存放路径和安装路径不能有中文字符否则会报错**），运行安装程序。



（2）点击 **Next >**安装开始，按照默认设置进行安装；

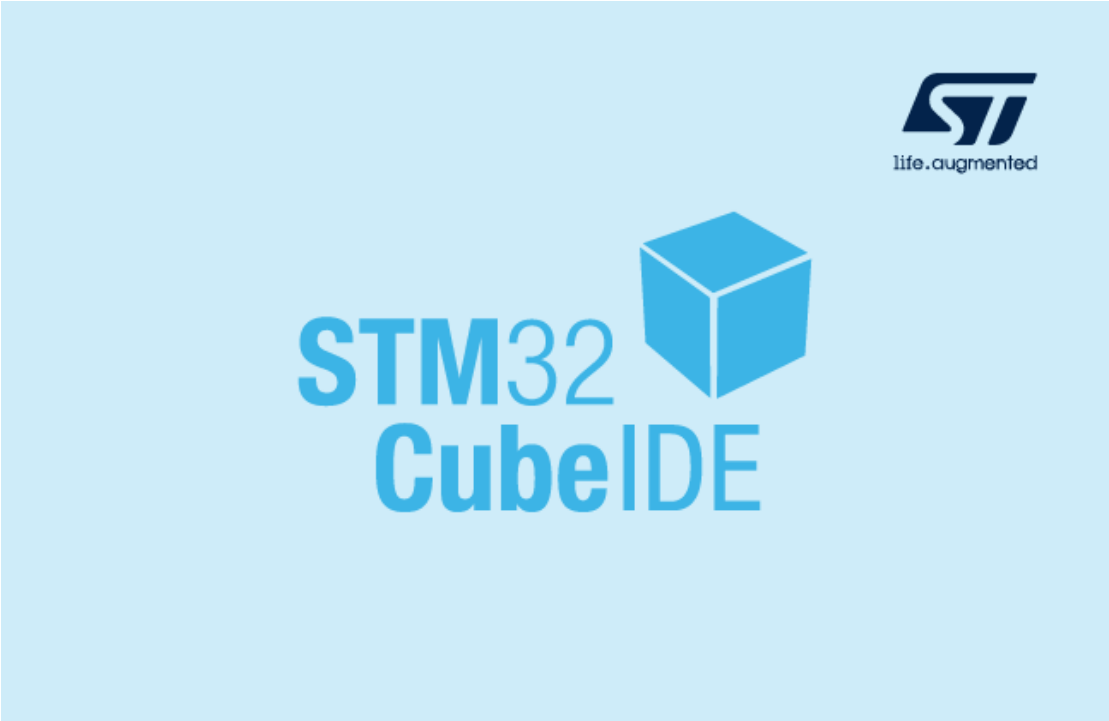


（3）点击 **Finish**，安装完成；

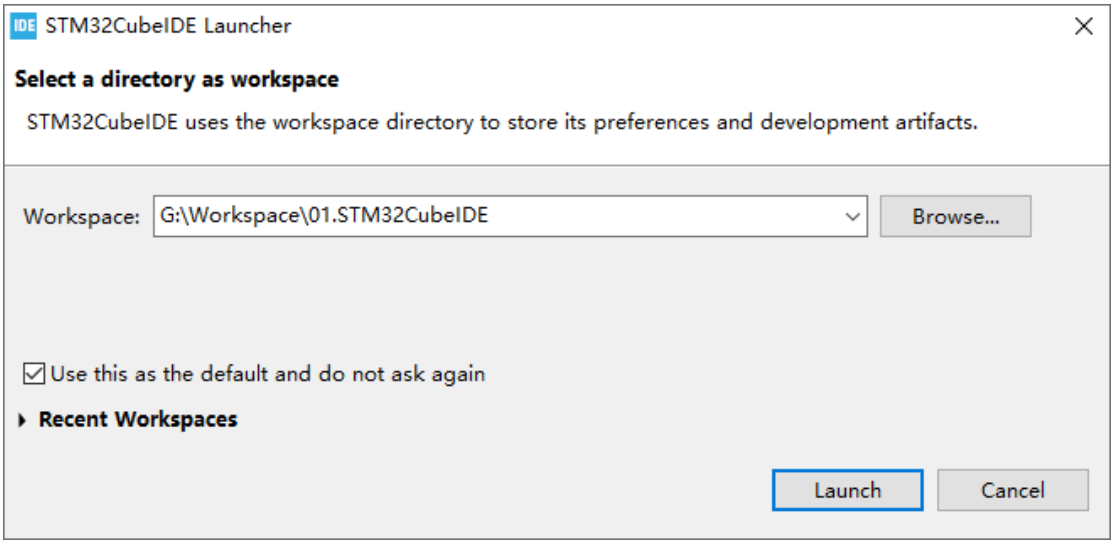


4. STM32CubeIDE 软件汉化

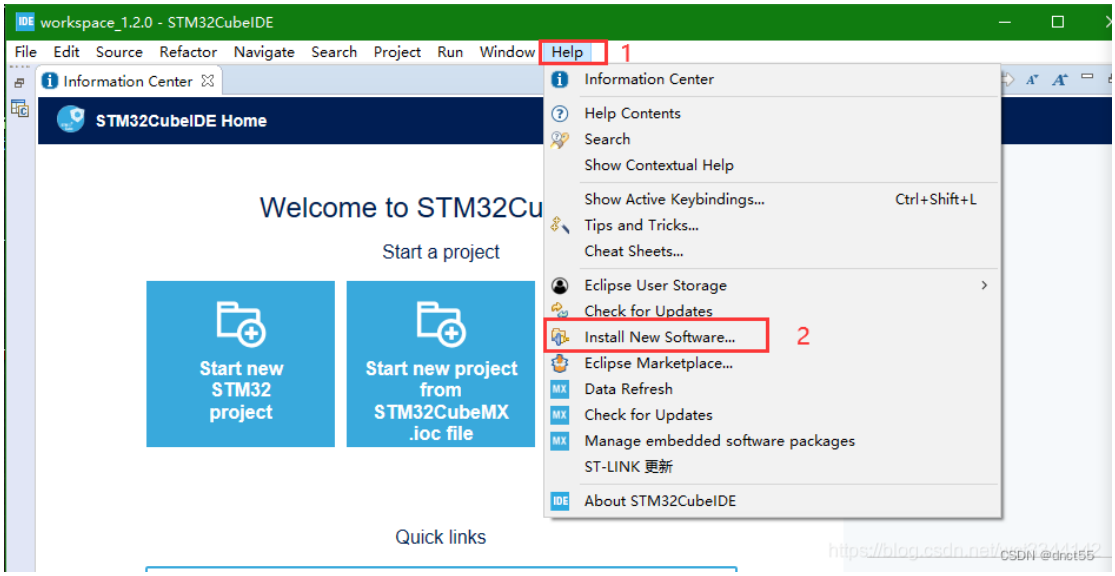
(1) 打开 STM32CubeIDE 软件。



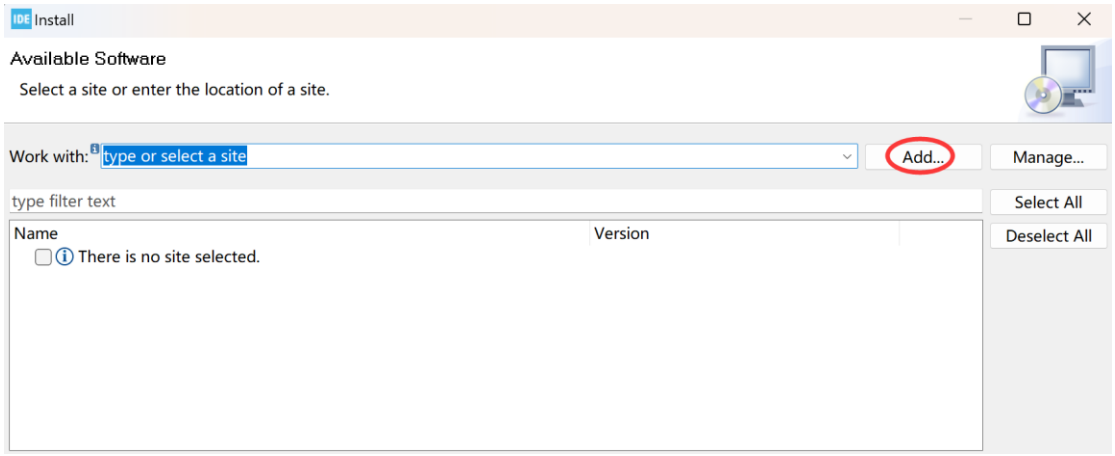
(2) 选择合适的工作路径，点击 Launch。



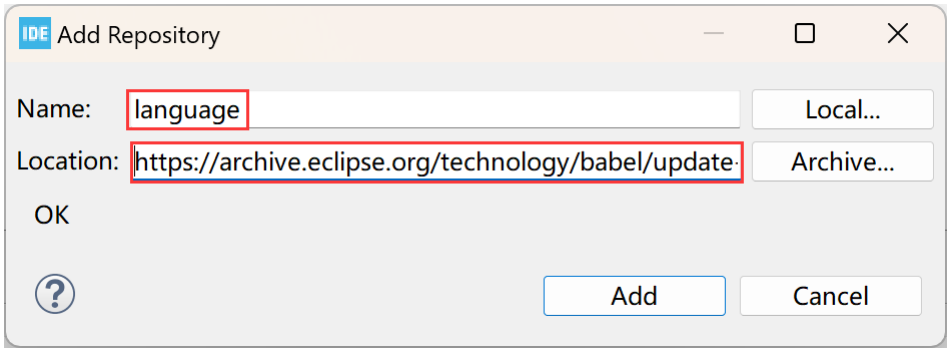
(3) 打开 help->Install New Software. . .。



(4) 点击 Add 添加。



(5) 复制粘贴添加的 Name 和 Location。

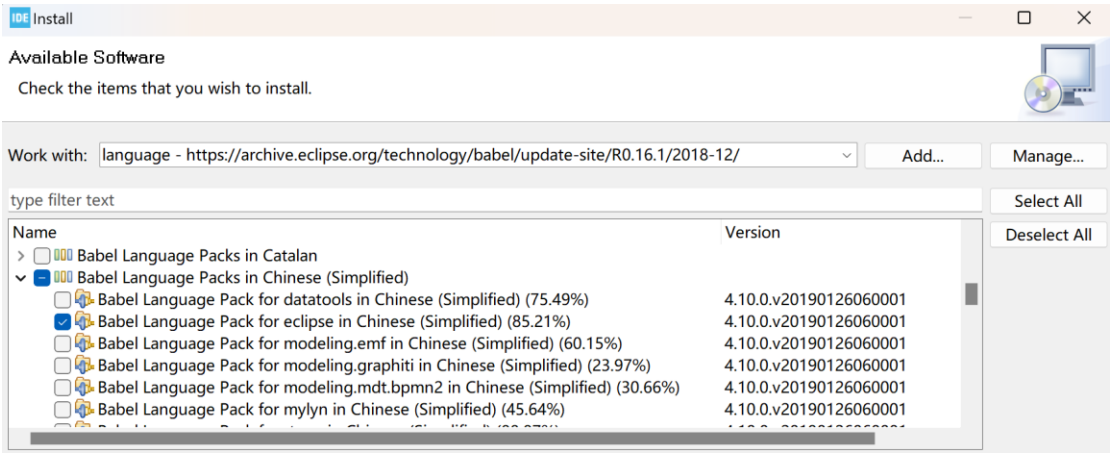


Language

https://archive.eclipse.org/technology/babel/update-site/R0.16.1/2018-12/

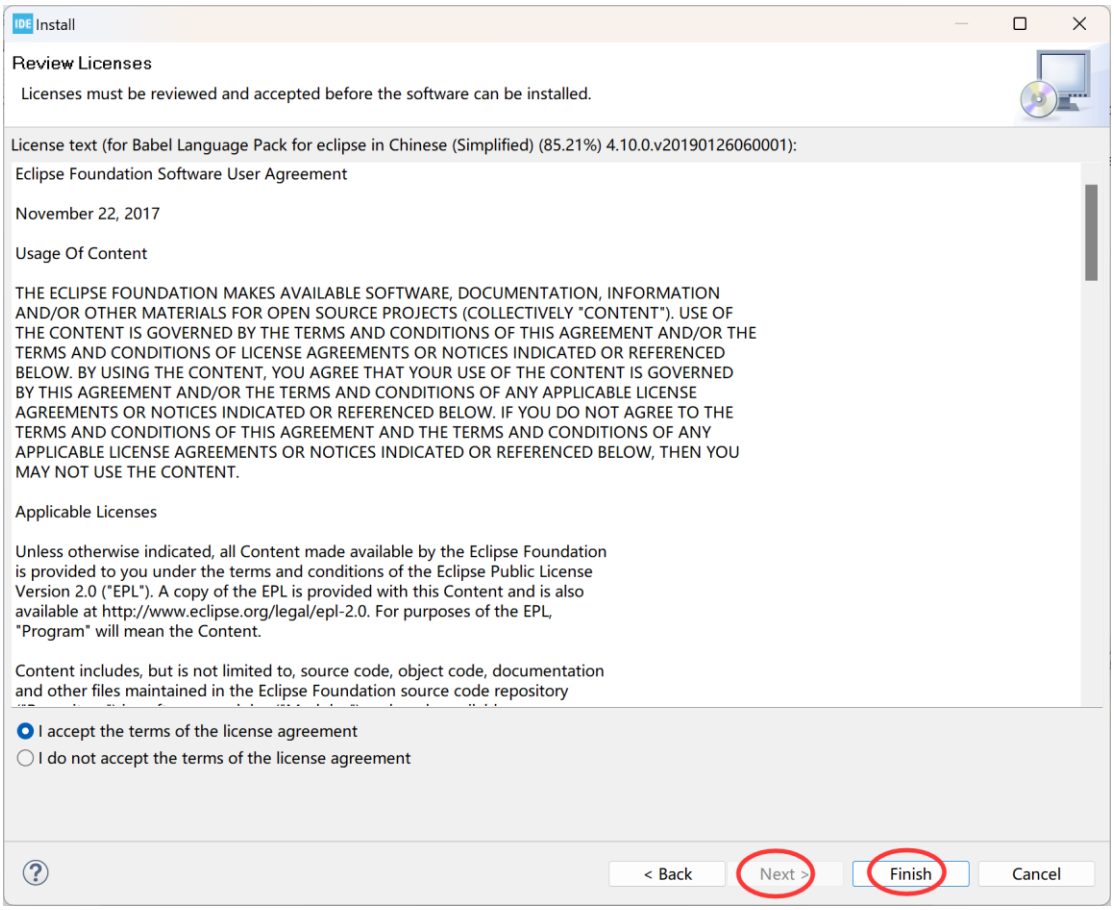
(6) 稍等一会，会出现语言选项，选择“Babel Language Packs in Chinese

(Simplified) ”前的“>”按钮，展开插件目录。勾选 eclipse 汉化版本：“Babel Language Pack for eclipse in Chinese (Simplified) ”。

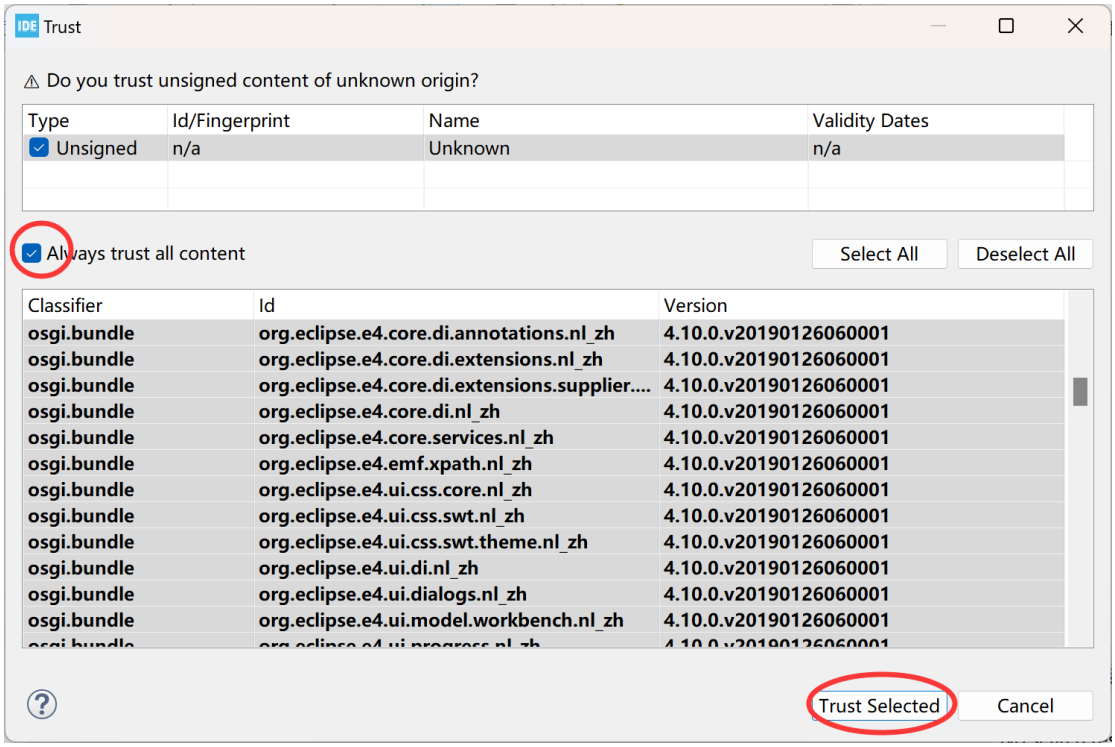


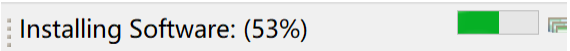
(7) 点击“next”，主页面可以看到右下角在下载插件。

(8) 插件下载完毕后，一路“next”下去，并 finish。

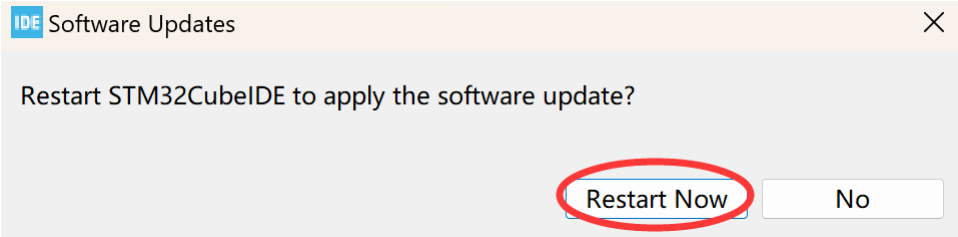


(9) 开始安装软件，中途会选择“Always trust all content”。

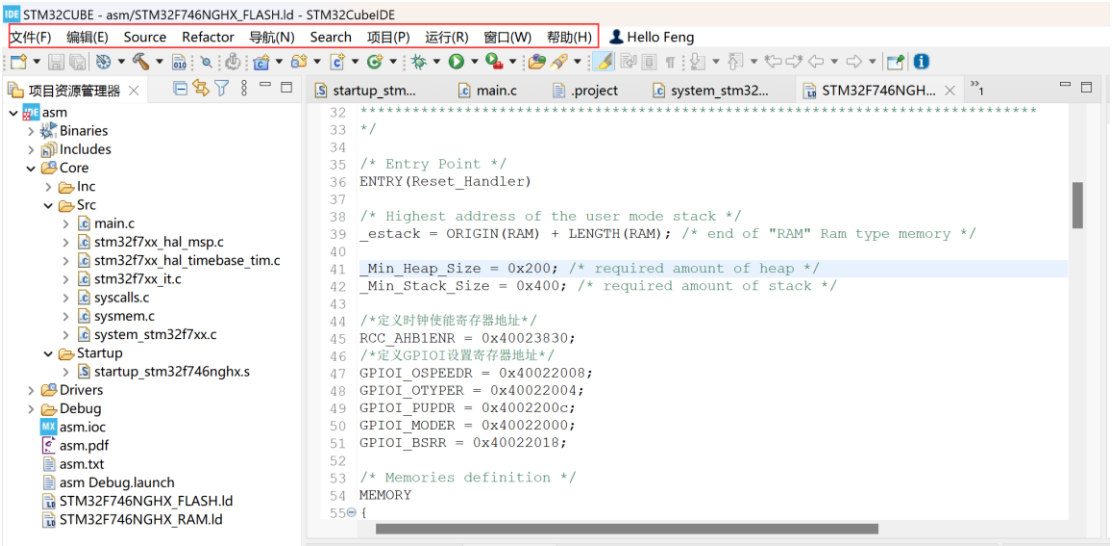




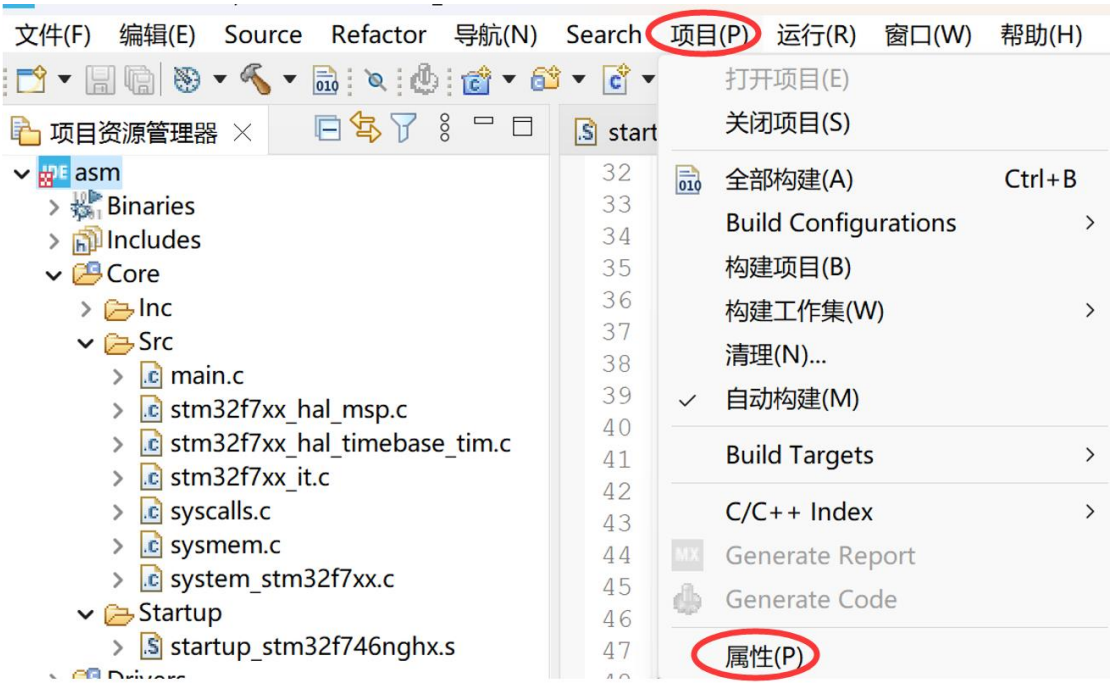
(10)安装完毕后，自动重启软件。



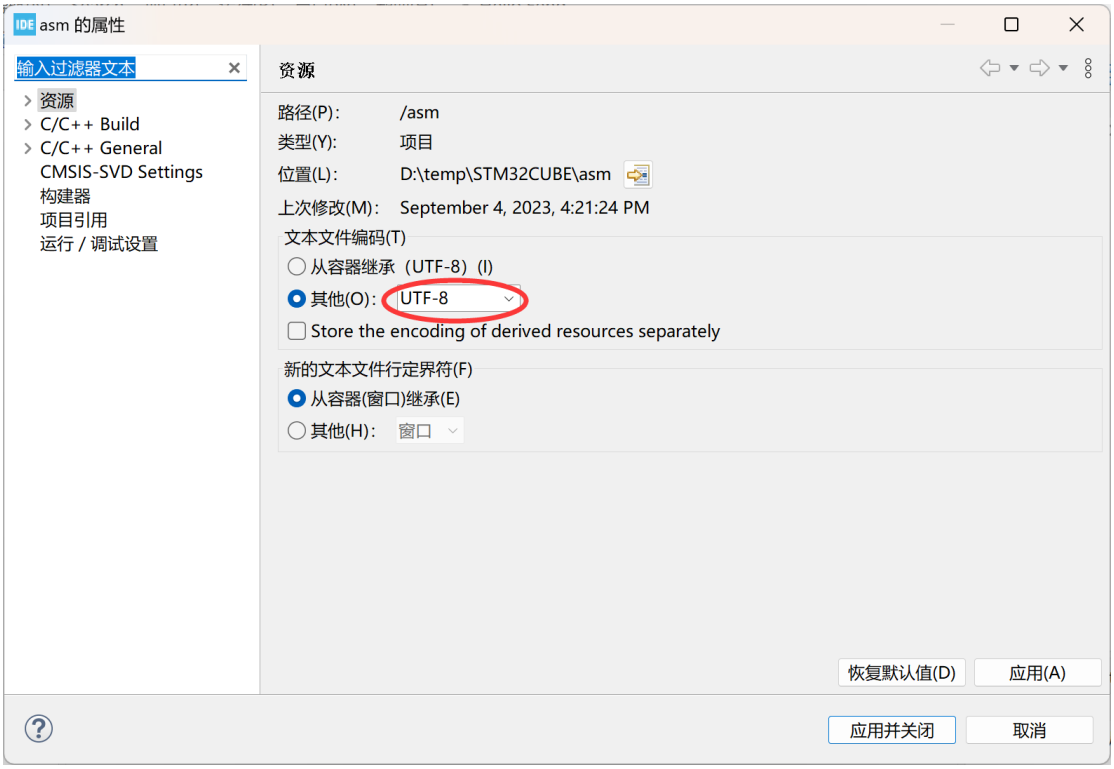
(11)汉化后的界面。



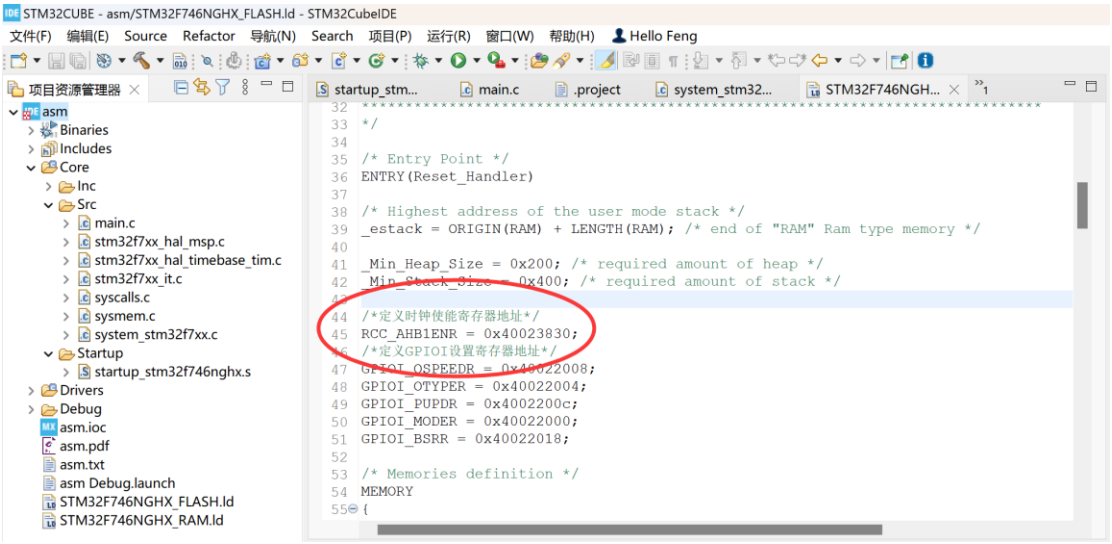
(12)中文注释在复制进 STM32CubeIDE 时可能会出现乱码问题，或者串口输出有中文乱码的问题，需要在项目中修改文本编码。菜单“项目”打开“属性”。



(13)将“文本文件编码”选为“其他”，并选择“UTF-8”。



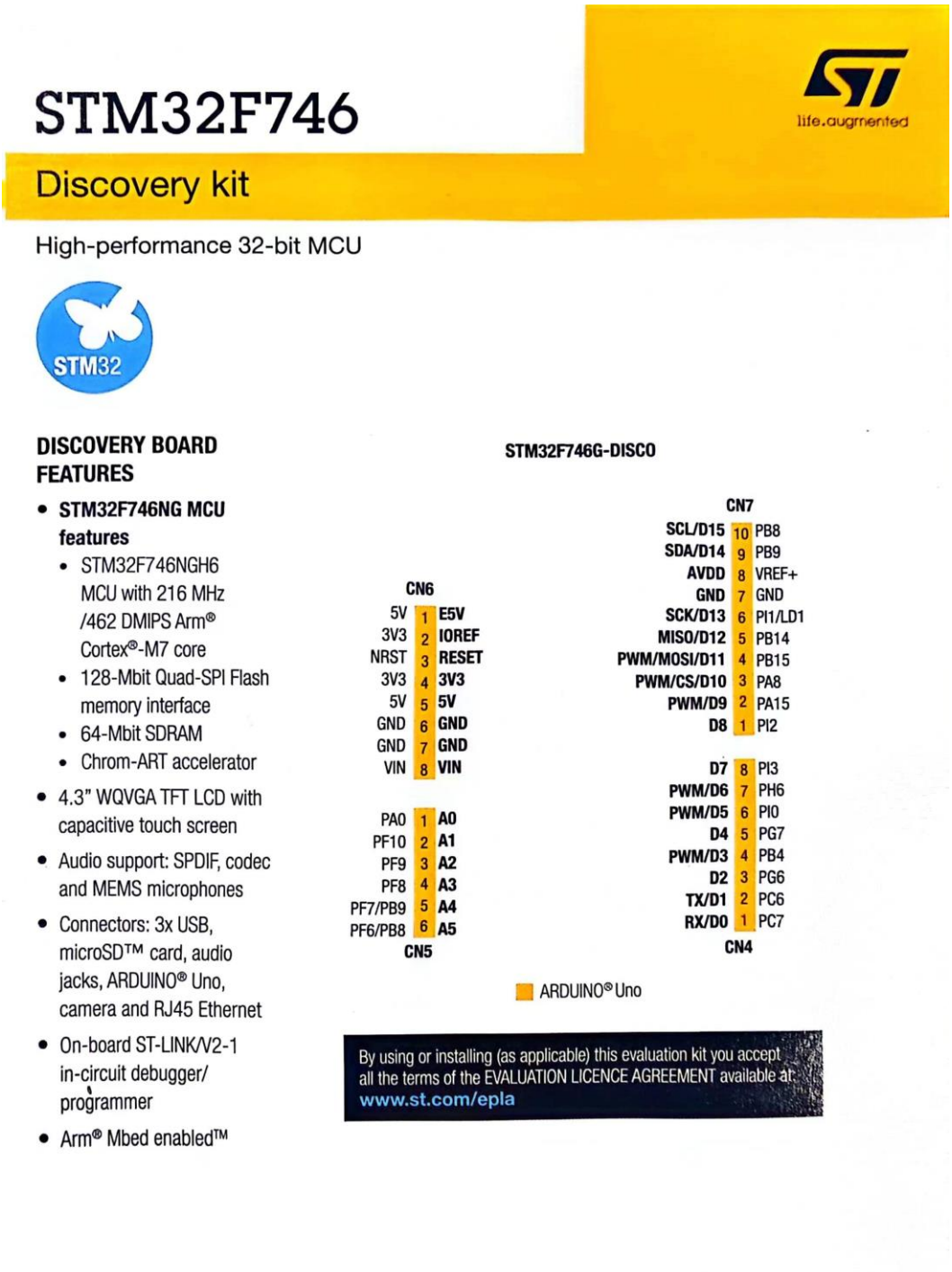
(14)检查汉字字符是否正常显示。


STM32CUBE - asm/STM32F746NGHX_FLASH.ld - STM32CubeIDE
文件(F) 编辑(E) Source Refactor 导航(N) Search 项目(P) 运行(R) 窗口(W) 帮助(H) Hello Feng
项目资源管理器
asm
Binaries
Includes
Core
Inc
Src
main.c
stm32f7xx_hal_msp.c
stm32f7xx_hal_timebase_tim.c
stm32f7xx_it.c
syscalls.c
sysmem.c
system_stm32f7xx.c
Startup
startup_stm32f746nghx.s
Drivers
Debug
asm.ioc
asm.pdf
asm.txt
asm Debug.launch
STM32F746NGHX_FLASH.ld
STM32F746NGHX_RAM.ld
startup_stm...
main.c
.project
system_stm32...
STM32F746NGH...
*/
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
/* Highest address of the user mode stack */
_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); /* end of "RAM" Ram type memory */
_Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
_Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
/*定义时钟使能寄存器地址*/
RCC_AHB1ENR = 0x40023830;
/*定义GPIOI设置寄存器地址*/
GPIOI_OSPEEDR = 0x40022008;
GPIOI_OTYPER = 0x40022004;
GPIOI_PUPDR = 0x4002200c;
GPIOI_MODER = 0x40022000;
GPIOI_BSRR = 0x40022018;
/* Memories definition */
MEMORY
{

二、STM32F746 开发板

1. 开发板参数

课程使用开发板型号为 STM32F746G-DISCO，MCU 为 STM32F746NGH6。主要参数指标如下：



STM32F746G-Discovery 板载资源包括如下：

◆STM32F746NGH6 微控制器具有 1MB 的闪存和 340KB 的 RAM，BGA216 封装

◆板载 ST-LINK 支持 USB 重新枚举能力

◆USB 功能可实现虚拟 COM 端口、海量存储、调试端口三大功能

◆4.3 英寸 480×272 彩色 LCD-TFT 电容式触摸屏 (触摸芯片 RK043FN48H-CT672B)

◆摄像头连接口

◆音频输入、输出插孔

◆两个 MEMS 麦克风

◆SPDIF 音频输入接口

◆用户和复位按键

◆128-Mbit 四通道 SPI 闪存 (芯片 N25Q128A)

◆128-Mbit SDRAM(64Mbits 可访问) (芯片 MT48LC4M32B2)

◆提供 microSD 卡

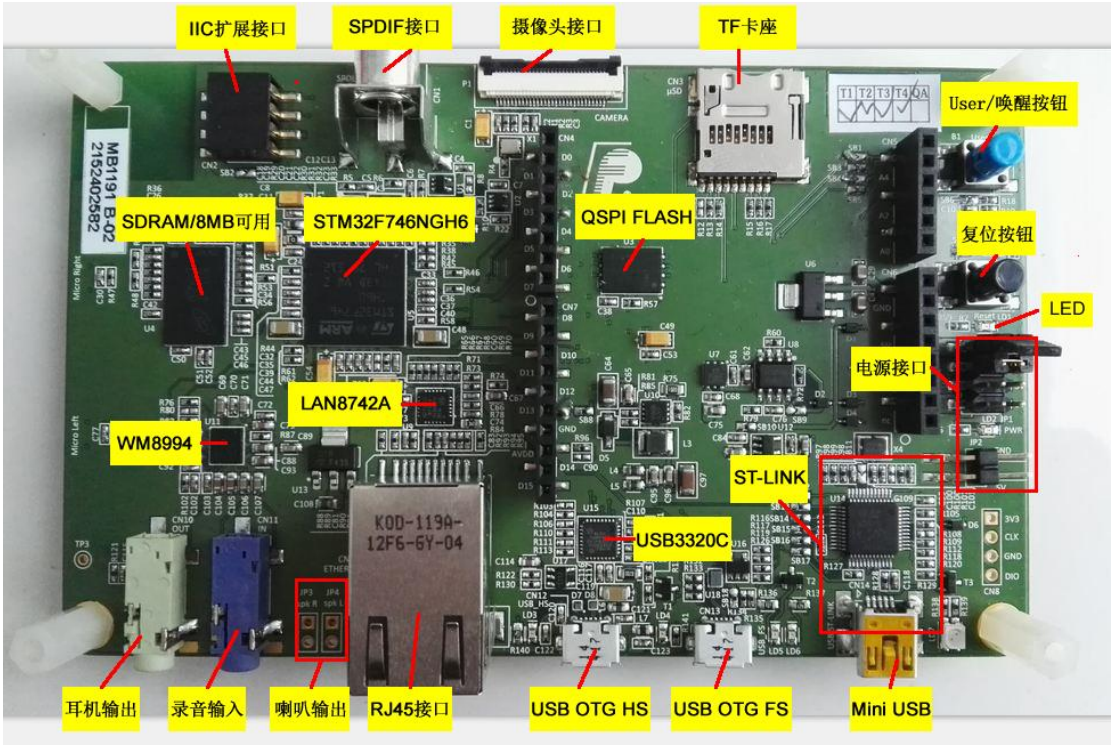
◆提供外部 RF\EEPROM 的 IIC 连接口

◆两个 Micro-AB,类型为 USB OTG HS 和 USB OTG FS

◆以太网接口

◆Arduino 接口

STM32F746G-Discovery 重点突出部分包括对声音的处理，如音频的输入、输出和声音录制;大数据传输的处理如两个 USB 口及 SD 卡以及摄像头接口。

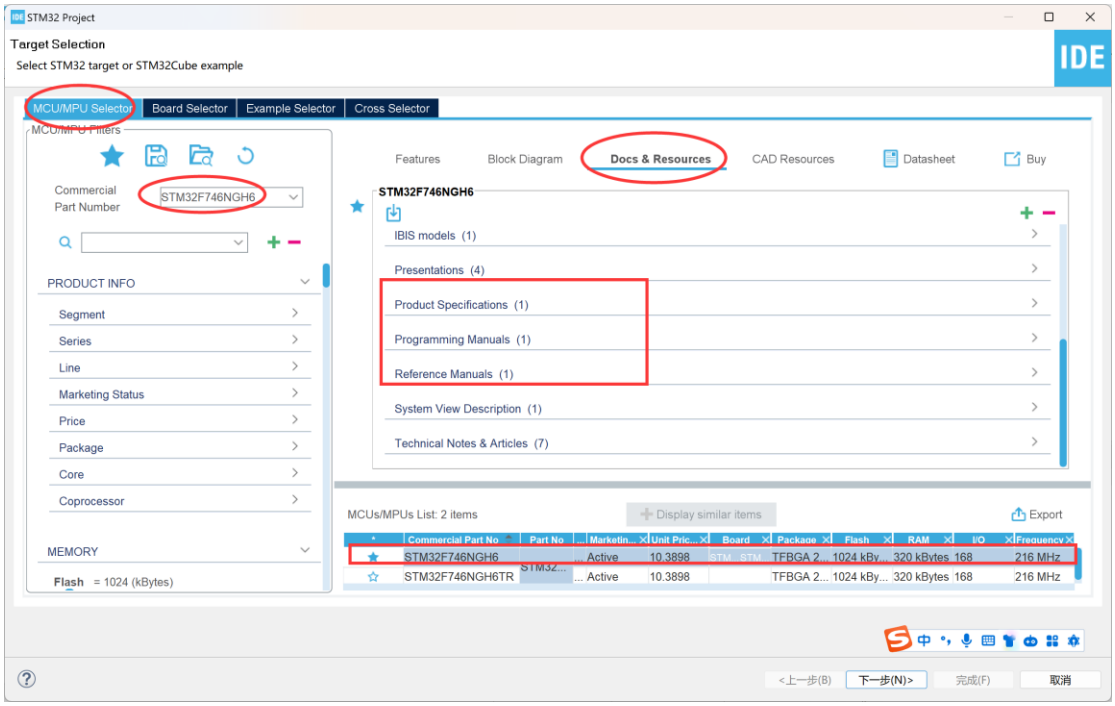


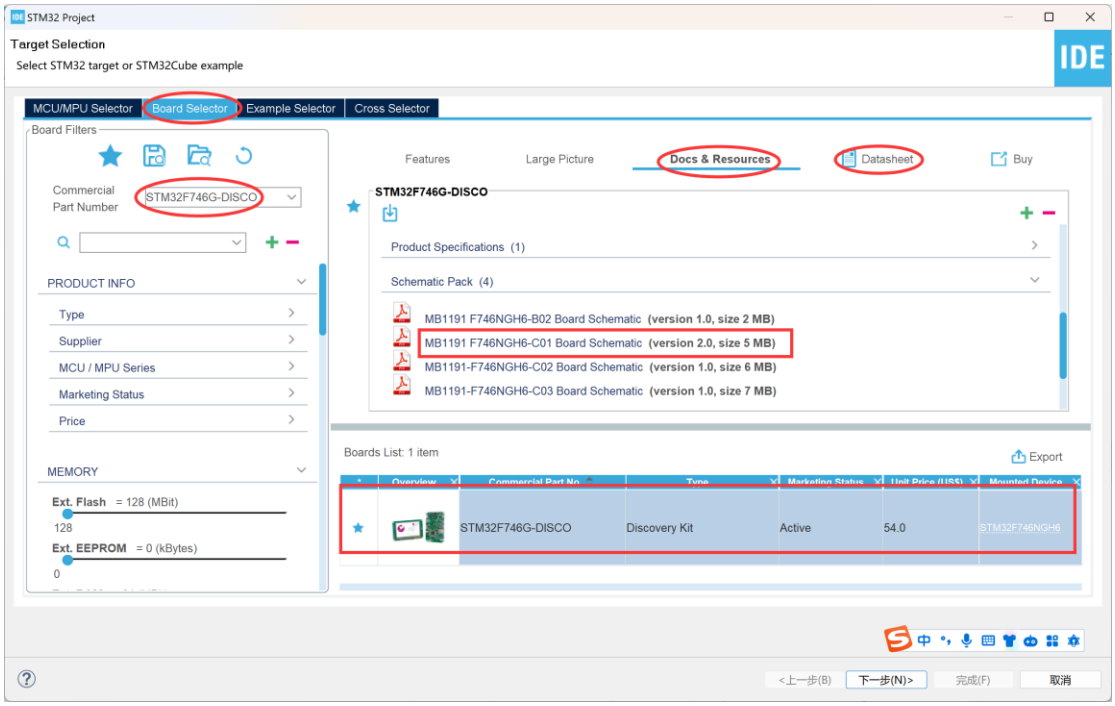
2. 资料下载

(1) 双击桌面上的 STM32CubeIDE 图标启动开发环境。

(2) 点击菜单栏中的"File" -> "New" -> "STM32 Project"，弹出项目创建向导。

(3) 在向导中选择合适的开发板（STM32F746G-DISCO），或选择目标 STM32 微控制器型号（STM32F746NGH6），下载相应的参考资料


STM32 Project
Target Selection
Select STM32 target or STM32Cube example
IDE
MCU/MPU Selector
Board Selector
Example Selector
Cross Selector
MCU/MPU Filters
Commercial Part Number
STM32F746NGH6
PRODUCT INFO
Segment
Series
Line
Marketing Status
Price
Package
Core
Coprocessor
MEMORY
Flash = 1024 (kBytes)
Features
Block Diagram
Docs & Resources
CAD Resources
Datasheet
Buy
STM32F746NGH6
IBIS models (1)
Presentations (4)
Product Specifications (1)
Programming Manuals (1)
Reference Manuals (1)
System View Description (1)
Technical Notes & Articles (7)
MCUs/MPUs List: 2 items
Display similar items
Export
Commercial Part No
Part No
Marketin...
Unit Pric...
Board
Package
Flash
RAM
I/O
Frequency
STM32F746NGH6
Active
10.3898
TFBGA 2...
1024 kBy...
320 kBytes
168
216 MHz
STM32F746NGH6TR
Active
10.3898
TFBGA 2...
1024 kBy...
320 kBytes
168
216 MHz
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)
取消


STM32 Project
Target Selection
Select STM32 target or STM32Cube example
IDE
MCU/MPU Selector
Board Selector
Example Selector
Cross Selector
Board Filters
Commercial Part Number
STM32F746G-DISCO
PRODUCT INFO
Type
Supplier
MCU / MPU Series
Marketing Status
Price
MEMORY
Ext. Flash = 128 (MBit)
128
Ext. EEPROM = 0 (kBytes)
0
Features
Large Picture
Docs & Resources
Datasheet
Buy
STM32F746G-DISCO
Product Specifications (1)
Schematic Pack (4)
MB1191 F746NGH6-B02 Board Schematic (version 1.0, size 2 MB)
MB1191 F746NGH6-C01 Board Schematic (version 2.0, size 5 MB)
MB1191-F746NGH6-C02 Board Schematic (version 1.0, size 6 MB)
MB1191-F746NGH6-C03 Board Schematic (version 1.0, size 7 MB)
Boards List: 1 item
Export
Overview
Commercial Part No
Type
Marketing Status
Unit Price (US$)
Mounted Device
STM32F746G-DISCO
Discovery Kit
Active
54.0
STM32F746NGH6
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)
取消